

Literatür, Veri ve Teknoloji Çalışması

Denetimli bir perakende müşteri kaybı karar sistemi için kanıta dayalı araştırma temeli

Ders: Samsung Innovation Campus — Pazarlamada Yapay Zekâ Bitirme Projesi

Ekip: Grup 7

Proje: GrowthPilot AI

Hazırlayan: Şahin Başcı

Tarih: 9 Eylül 2026

Durum: Nihai yerel akademik paket

YAPAY ZEKA KULLANIM BEYANI — Bu belge OpenAI Codex/ChatGPT desteğiyle hazırlanmış ve depo kanıtlarıyla kontrol edilmiştir. Proje ölçütleri yürütülmüş, sürümlenmiş eserlerden gelir; dış iddialar kaynaklandırılmıştır. İnsan incelemesi gereklidir.

Yönetici özeti

GrowthPilot AI, küçük perakende ekiplerindeki dağınık müşteri, sipariş, ürün, stok ve reklam verilerini birleştirerek geç, açıklanması güç ve denetlenemeyen müşteriyi elde tutma kararlarını iyileştirmeyi amaçlar. İlk denetimli öğrenme problemi, sözleşmesiz perakendede 90 günlük gelecekte satın alma hareketsizliğidir. Bu bir tahmindir; kalıcı müşteri kaybını veya bir müdahalenin nedensel etkisini kanıtlamaz.

Araştırma dört yöntemi destekler: sonucu operasyonel tanımlamak, kronolojik gözlem/sonuç pencereleri kullanmak, karmaşık modellerden önce şeffaf temel yöntemleri karşılaştırmak ve yalnız doğruluk yerine olasılık kalitesi ile kapasite kısıtlı sıralamayı ölçmek. UCI Online Retail II iki yıllık geçmişi nedeniyle seçilmiştir. Teknoloji yığını veri kaynağını, kiracı yalıtımını, model sürümlemeyi, rızayı ve insan onayını denetlenebilir tek akışta tutar.

Bölüm I — Literatür taraması

1. Problem ve araştırma sorusu

Sözleşmeli hizmetlerde iptal müşteri kaybını gösterebilir. Sözleşmesiz perakendede sessizlik belirsizdir: müşteri iki satın alma arasında, mevsimsel olarak pasif veya kalıcı biçimde kaybedilmiş olabilir. Araştırma sorusu şudur: Kesim tarihinden önceki işlem davranışı, sabit 90 günlük gelecek penceresinde uygun satın

alma yapmayacak müşterileri; kalibrasyon, açıklanabilirlik ve yönetişimli pazarlama kullanımını koruyarak ne kadar doğru ve yararlı belirleyebilir?

2. Müşteri durumu örtüktür

Jerath, Fader ve Hardie (2011), müşteri “ölümü” modellerinin kayıp zamanına ilişkin farklı varsayımlar içerdiğini gösterir. Pareto/NBD kaybı takvim zamanında, BG/NBD ise işlem zamanında ele alır. Dolayısıyla müşteri durumu gözlenebilir bir olgudan çok model varsayımlarına bağlıdır. Batıslam, Denizel ve Filiztekin (2007) de market işlemlerinde Pareto/NBD ve BG/NBD'yi karşılaştırıp aktif durum ile gelecekte satın almayı ayrı hedefler olarak inceler.

Platzer ve Reutterer (2016), satın alma düzenliliğini sözleşmesiz müşteri tabanı modellerine ekler. Belleksiz bir kural dönemsel satın alan kişiyi yanlılıkla pasif sayabilir. GrowthPilot bu nedenle yakınlık, sıklık, müşteri yaşı ve satın almalar arası süre özelliklerini kullanır; hedefi “gerçek kayıp” değil, “gelecekte hareketsizlik” olarak adlandırır.

3. Değerlendirme pazarlama kararıyla uyumlu olmalıdır

Her müşteriyle iletişim kurulamayacağından değerlendirme hem ayırt ediciliği hem operasyon politikasını kapsar. Yaygınlık zamanla değiştiği için PR-AUC birincil, ROC-AUC ikincil sıralama ölçütüdür. Brier, log kaybı ve ECE olasılık kalitesini; en riskli %5, %10 ve %20'de kesinlik, duyarlılık ve artış erişim kapasitesini ölçer.

Operasyon eşiği ayrı kalibrasyon döneminde yaklaşık %10 kapasiteye göre seçilip dondurulmuştur. Böylece nihai testte eşik seçimi yapılmamıştır. Kampanya etkisi için rastgeleleştirilmiş veya güvenilir yarı deneysel tasarım gerekir; tahmine dayalı artış nedensel etki değildir.

4. Açıklanabilirlik ve yönetişim

Lojistik katsayılar ve SHAP ayrıştırılmaları modelin puanı nasıl oluşturduğunu açıklar; bir özelliği değiştirmenin davranışı değiştireceğini göstermez. GrowthPilot model, özellik, hedef ve veri bölümü sürümlerini, sağlama toplamlarını ve açıklamaları saklar. Öneriler güncel rıza, amaç, rol, onay, acil durdurma anahtarı ve bütçe sınırıyla kısıtlanır.

5. Karşılaştırmalı sentez

Kaynak	Amaç / yöntem	Kullanılan bulgu	Sınırlılık
Jerath, Fader ve Hardie (2011)	Sözleşmesiz müşteri kaybı; PDO, Pareto/NBD, BG/NBD	Kayıp zamanı varsayımları ölçütleri değiştirir	Denetimli kampanya etkisi çalışması değildir
Batıslam ve diğerleri (2007)	Market verisinde Pareto/NBD ve BG/NBD	Aktif durum ve gelecekte satın alma doğrulanmalıdır	Bağlam aktarılabilirliği garanti etmez
Platzer ve Reutterer (2016)	Satın alma düzenliliği uzantısı	Dönemsel modellemeyi geliştirebilir	Örtük durum modele bağlıdır
Saito ve Rehmsmeier (2015)	Dengesiz sınıflandırmada ROC ve PR	Dengesiz pozitif sınıfta PR bilgilendiricidir	Perakendeye özgü değildir
Lundberg ve Lee (2017)	Toplamsal özellik katkısı	Model açıklamaları toplamsal doğrulanabilir	Açıklama nedensellik değildir

Kanıt sınıfı: dış kaynak sentezi. GrowthPilot performans sonucu ileri sürülmemektedir.

6. Pazarlama boşluğu ve katkı

İhtiyaç başka bir bağımsız müşteri kaybı not defteri değil; ham kayıttan insan kararına uzanan izlenebilir bir yoldur: standart veri, sürümlü özellikler, dürüst olasılıklar, rızaya duyarlı önceliklendirme ve onay kapısı. GrowthPilot bütünleşik uygulama ile yeniden üretilebilir değerlendirme sunar; tek tarihsel Birleşik Krallık perakendecisinin tüm pazarları temsil ettiğini, hareketsizliğin kalıcı kayıp olduğunu veya hedefli iletişimin gelir yarattığını iddia etmez.

7. Literatür sonucu

Literatür ihtiyatlı etiket/değerlendirme tasarımı, satın alma ritmi özelliklerini ve tahmin, açıklama ile nedensel etkinliğin ayrılmasını destekler. Bunlar hedef notu, zamansal bölme, model kartı ve korumalı pazarlama akışına işlenmiştir.

Bölüm II — Veri araştırması

1. Amaç ve gereksinimler

Veri, kesim öncesi müşteri geçmişini ve sonrasında tam gözlenen sonucu desteklemelidir. Gerekli alanlar müşteri, işlem/fatura ve ürün kimliği; zaman, miktar ve fiyattır. İptal, ülke ve açıklama kalite kontrolüne yardım eder. Reklam verisi ilk modeli eğitmek için değil, sonraki atf ve etkinleştirme akışları için gerekir.

2. Aday değerlendirmesi

Veri kümesi	Kapsam / erişim	Uygunluk	Karar
UCI Online Retail II	1.067.371 satır; 2009-12-01–2011-12-09; XLSX; CC BY 4.0; DOI 10.24432/C5CG6D	İki yıl ve birden çok zamansal kesim	Seçildi
UCI Online Retail	541.909 satır; yaklaşık bir yıl; CC BY 4.0; DOI 10.24432/C5BW33	Aynı perakendeci, daha kısa geçmiş	Elendi
Online Shoppers Purchasing Intention	12.330 oturum; CC BY 4.0; DOI 10.24432/C5F88Q	Oturum dönüşümü; müşteri hareketsizliği değil	Elendi

Kaynaklar: UCI kayıtları ve depo veri kümesi karar notu.

3. Seçilen kaynak profili

Boyut	Projede yeniden üretilen değer
Ham boyut	1.067.371 satır; 8 alan; 43 ülke
Dönem	2009-12-01–2011-12-09
Müşteriler / faturalar	5.942 tanımlı müşteri; 53.628 fatura
Eksiklik	Müşteri kimliği eksik 243.007; açıklama eksik 4.382 satır
Aykırılıklar	19.494 iptal; 22.950 pozitif olmayan miktar; 6.207 pozitif olmayan fiyat

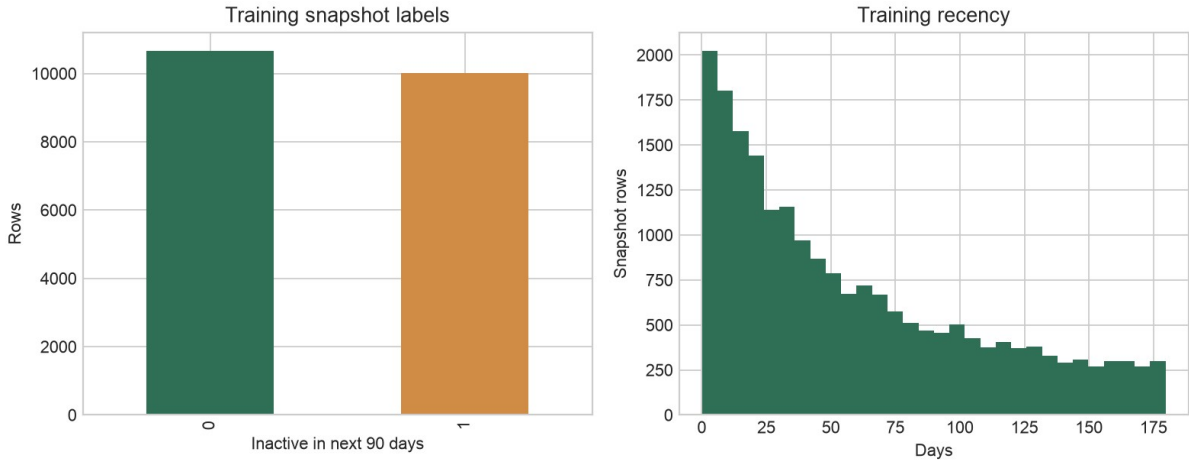
Boyut	Projede yeniden üretilen değer
Yinelenenler	Birebir aynı 34.335 satır
Uygun satın alma	805.549 satır; 37.033 olay; 5.878 müşteri

Kanıt sınıfı: dış kaynaktan projede yeniden üretilmiştir. Değerleri scripts/profile_dataset.py üretir.

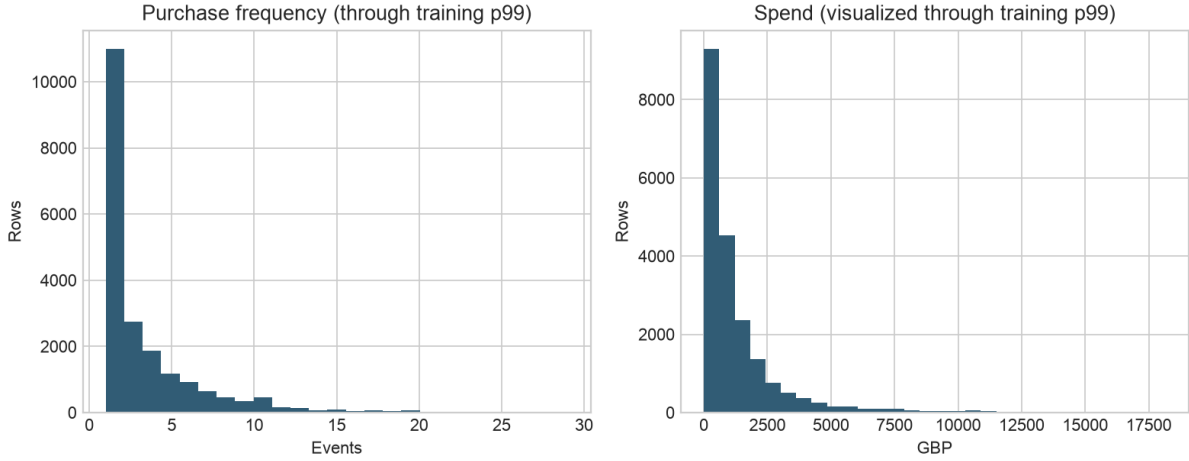
4. Kalite, gizlilik ve sınırlılıklar

- Ham veri sağlama toplamıyla doğrulanır ve Git dışında tutulur; kaynak URL, DOI, lisans, boyut ve SHA-256 kaydedilir.
- Modelleme birebir yinelenenleri, kullanılamayan kimlik/tarihleri, iptalleri ve pozitif olmayan satın alma satırlarını uygun olaylardan çıkarır; ham kanıtı değiştirmez.
- Takma adlı müşteri kimlikleri ilişkilendirilebilir veri sayılır. Müşteri düzeyi dosyalar yerelde ve Git dışında; akademik çıktılar topludur.
- Kaynak tarihsel, tek perakendecili, Birleşik Krallık merkezli ve kısmen toptandır. Eksik kimlik ve sansürleme temsil gücünü sınırlar.

5. Keşifsel kanıt ve pazarlama içgörüsü



Şekil 1. Eğitim anlık görüntülerinde hareketsizlik yaygınlığı ve yakınlık. Projede üretilen kanıt.



Şekil 2. Eğitim anlık görüntülerinde sıklık ve harcama. Projede üretilen kanıt.

Tanımlı satın alma müşterisi başına medyan satın alma sayısı 3; satın almalar arası sürenin medyanı 24,197 gün, %75'lik dilimi 61,194 gündür. Bunlar 90 günlük pencereyi uygulanabilir bir hareketsizlik ufku olarak destekler, kalıcı kaybı kanıtlamaz. Çarpık dağılımlar log dönüşümü ve sağlam değerlendirmeyi destekler.

6. Veri sonucu

Online Retail II yeniden üretilebilir zamansal sınıflandırma için yeterli, evrensel kayıp veya kampanya nedenselliği için yetersizdir. Üretim kullanımı kiracıya ait, rıza yönetimli güncel veri ve yeni sapma/kalite doğrulaması gerektirir.

Bölüm III — Teknoloji incelemesi

1. Amaç ve pazarlama ilgisi

Teknoloji müşteri operasyonlarını ve denetlenebilir zekâyı aynı üründe desteklemelidir. Öncelik algoritmik karmaşıklık değil; güvenilir içe aktarma, standart tanımlar, yeniden üretilebilir eğitim/çıkarım, kiracı yalıtımı, açıklama ve denetimli eylemdir.

2. Karşılaştırma

Alan	Seçilen teknoloji	Neden	Ödünleşim / kontrol
API/alan	Python 3.12, FastAPI, Pydantic, SQLAlchemy	Tür kontrollü doğrulama, OpenAPI, ML ekosistemi	Modüler tek parça ve katı tür disiplini
Veri/kiracılık	PostgreSQL RLS	İşlem, kısıt, analitik, satır politikası	Uygulama kapsam testleri yine gerekir
Web	Next.js, React, katı TypeScript	Sunucu işleme ve tür kontrollü sınırlar	Otomasyon geçer; manuel tarayıcı/yardımcı teknoloji incelemesi bekler
İşler	Redis, Dramatîk, işlemsel outbox	Kalıcı ve yeniden denemeli işler	İzleme ve yönetilen Redis gerekir

Alan	Seçilen teknoloji	Neden	Ödünleşim / kontrol
Modelleme	scikit-learn + LightGBM	Şeffaf hat ve doğrusal olmayan aday	Doğrulama lojistik regresyonu seçti
İzleme	MLflow	Çalıştırma, parametre, ölçüt ve eser kaynağı	Yerel kayıt üretim hizmeti değildir
Açıklama	SHAP + katsayılar	Yerel/küresel puan ayrıştırması	Nedensel değildir
Dağıtım	Kapsayıcılar + Terraform AWS	Taşınabilir sınır	Ücretli bulut ve geri yükleme testleri bekler

Performans ve maliyet değerlendirmeleri kıyaslama iddiası değildir; canlı sağlayıcı gecikmesi/maliyeti ölçülmemiştir.

3. Sektör örnekleri ve kullanım alanları

Harici ürün	Pazarlama kullanımı	GrowthPilot için ders
Salesforce Einstein Lead Scoring	Geçmiş dönüşüm örüntüleriyle adayları önceliklendirir ve etkili alanları CRM'de gösterir	Puan açıklamayla iş akışında olmalıdır; sağlayıcı yeteneği GrowthPilot sonucu değildir
Google Ads Smart Bidding	Dönüşüm/değer için açık artırma anında Google AI kullanır; ölçüme dayanır	Optimizasyon ölçüm ve sağlayıcı verisine bağlıdır; yürütme karar yönetiminden ayrılmalıdır

Dış kaynak yetenek örnekleridir; sağlayıcı performansı veya GrowthPilot iş sonucu iddia edilmez.

GrowthPilot uygulaması

- Müşteri 360: sipariş, değer, RFM, tahmin ve rıza tek kiracı görünümünde.
- Kapasiteye duyarlı elde tutma: risk ve ticari öneme göre sıralama, ardından zorunlu onay.
- Operasyonel analitik: sürümlü ölçütler ve veri yoksa açık boş durumlar.
- Sağlayıcıdan bağımsız alım: sabit kökenli bağdaştırıcılarla ham yük kaynağı ve standart günlük gerçekler.

4. Sınırlılıklar ve fırsatlar

Canlı Meta, Google Ads, OIDC, LLM veya bulut kimlik bilgileri yoktur; sınırlar uygulanıp taklitte test edilmiş, canlı doğrulanmamıştır. Yerel MLflow ve tek tarihsel veri kümesi üretim sağlamlığını kanıtlamaz. Sonraki işler kimlik bilgili test ortamı, yük/dayanıklılık, manuel tarayıcı/yardımcı teknoloji, yedekleme/geri yükleme ve gerçek veriye dayalı izleme doğrulamasıdır.

5. Teknoloji sonucu

Yığın, kanıt işlem hattını ürün denetimlerinden ayırmadan yeniden üretilebilirlik sağlar. Bu üretime yönelik yerel uygulamadır, üretim dağıtımı değildir.

Kaynakça

Batıslam, E. P., Denizel, M., & Filiztekin, A. (2007). Empirical validation and comparison of models for customer base analysis. *International Journal of Research in Marketing*, 24(3), 201–209.

<https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2006.12.005>

Chen, D. (2012). Online Retail II [Veri kümesi]. UCI Machine Learning Repository.

<https://doi.org/10.24432/C5CG6D>

Jerath, K., Fader, P. S., & Hardie, B. G. S. (2011). New perspectives on customer “death” using a generalization of the Pareto/NBD model. *Marketing Science*, 30(5), 866–880.

<https://doi.org/10.1287/mksc.1110.0654>

Lundberg, S. M., & Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30. <https://arxiv.org/abs/1705.07874>

Platzer, M., & Reutterer, T. (2016). Ticking away the moments: Timing regularity helps to better predict customer activity. *Marketing Science*, 35(5), 779–799. <https://doi.org/10.1287/mksc.2015.0963>

Saito, T., & Rehmsmeier, M. (2015). The precision-recall plot is more informative than the ROC plot when evaluating binary classifiers on imbalanced datasets. *PLOS ONE*, 10(3), e0118432.

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0118432>

Salesforce. (t.y.). Einstein Lead Scoring. Salesforce Help. https://help.salesforce.com/s/articleView?id=einstein_sales_lead_insights.htm&language=en_US. Erişim: 11 Eylül 2026.

Google Ads Help. (t.y.). About Smart Bidding. <https://support.google.com/google-ads/answer/7065882?hl=en>. Erişim: 11 Eylül 2026.

Teknoloji belgeleri: PostgreSQL satır güvenliği; scikit-learn değerlendirme/kalibrasyon; LightGBM Python API; SHAP; MLflow; FastAPI güvenliği; Next.js App Router. URL'ler depo ADR'lerinde ve araştırma notlarında kayıtlıdır.